# El proceso tecnológico y el proyecto

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué es la tecnología y su relación con la ciencia y la sociedad
- Describir y aplicar las fases del proceso tecnológico
- Elaborar la documentación de un proyecto: memoria, planos, presupuesto y planificación
- Trabajar en equipo con roles, normas de seguridad en el taller y evaluación del producto

## Para pensar

**Antes de existir la cremallera, la gente se abrochaba con botones, cordones y ganchos. Whitcomb Judson presentó un primer cierre en 1893, pero se atascaba y se abría solo. Tardaron veinte años en que funcionara bien. ¿Cómo se pasa de una idea a un objeto que funciona?**

## Explicación

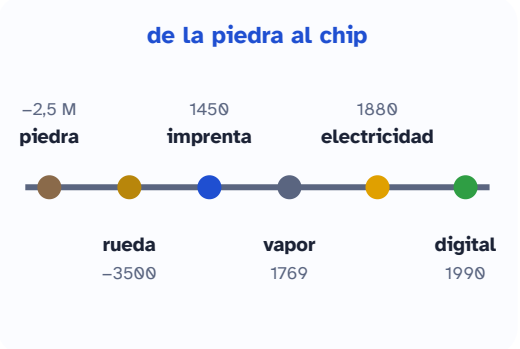
### Qué es la tecnología

La tecnología es el conjunto de conocimientos, técnicas y recursos que el ser humano utiliza para **diseñar y construir objetos, máquinas y sistemas** que resuelven problemas o satisfacen necesidades. Las necesidades pueden ser básicas, como alimentarse, abrigarse o curarse, o de otro tipo, como comunicarse, desplazarse o divertirse. La tecnología se diferencia de la **ciencia** en su objetivo: la ciencia busca **conocer** y explicar cómo funciona la naturaleza; la tecnología busca **hacer**, aplicando esos conocimientos para crear soluciones. Ambas se ayudan: la ciencia aporta teorías y la tecnología aporta instrumentos, como el microscopio o el telescopio, que permiten hacer nueva ciencia.

undefined

### La tecnología a lo largo de la historia

La tecnología nos acompaña desde la Prehistoria. Las primeras **herramientas de piedra**, el dominio del **fuego** y la **rueda** cambiaron la forma de vivir. La **agricultura** y la **metalurgia** permitieron las primeras ciudades. La **imprenta** de Gutenberg (hacia 1450) difundió el conocimiento. La Revolución Industrial, a partir del siglo XVIII, trajo la máquina de vapor, las fábricas y el ferrocarril. En el siglo XX llegaron la electricidad en los hogares, el automóvil, el avión, la radio, la televisión y los ordenadores. Hoy vivimos la **revolución digital**: internet, los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial y la robótica. Cada avance trajo beneficios, pero también nuevos problemas que la sociedad tuvo que resolver.




### Las fases del proceso tecnológico

Para resolver un problema técnico de forma ordenada se sigue el proceso tecnológico, que tiene varias fases. Primero, **identificar el problema** o la necesidad y fijar las condiciones que debe cumplir la solución. Segundo, **buscar información** sobre soluciones parecidas, materiales y técnicas. Tercero, **diseñar**: proponer varias ideas, con bocetos, y elegir la mejor. Cuarto, **planificar**: decidir materiales, herramientas, pasos, tiempos y reparto de tareas. Quinto, **construir** el objeto o prototipo. Sexto, **evaluar**: probar si funciona y cumple las condiciones, y proponer mejoras. Por último, **comunicar** el resultado. No es un camino recto: a menudo hay que volver atrás para corregir.




## Identificar el problema y buscar información

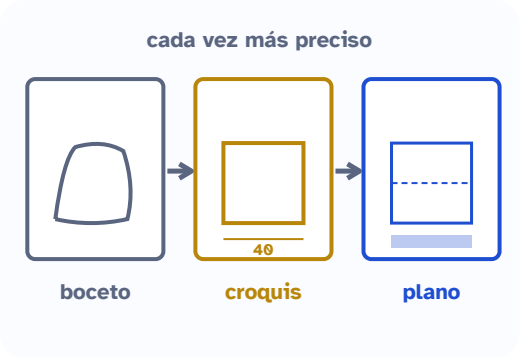
Una buena solución empieza por entender bien el problema. Hay que responder preguntas como: ¿qué se necesita exactamente?, ¿quién lo va a usar?, ¿dónde?, ¿qué tamaño, peso o coste máximo puede tener? Esas **condiciones** o **requisitos** se escriben en una lista que servirá después para evaluar. Por ejemplo, «diseñar un soporte para el móvil que lo sujete en vertical y horizontal, que se pueda hacer con materiales reciclados y que cueste menos de 3 euros». Después se busca información: en internet, en libros, en tiendas, observando objetos parecidos o preguntando a personas expertas. Analizar cómo están hechos otros objetos, desmontándolos si hace falta, se llama **análisis de objetos**.

undefined

## El diseño: de la idea al plano

En la fase de diseño cada miembro del equipo propone ideas con **bocetos**, dibujos rápidos a mano alzada. Se pueden usar técnicas como la **lluvia de ideas**, en la que se apuntan todas las propuestas sin criticarlas. Después se comparan

las ideas con los requisitos, por ejemplo con una tabla de puntos, y se elige la mejor, o se combinan varias. La idea elegida se dibuja con más detalle en un **croquis** con medidas y, finalmente, en **planos** precisos: vistas, perspectivas y despiece, a mano o con programas de **diseño asistido por ordenador (CAD)**, como Tinkercad o FreeCAD. Los planos deben tener toda la información necesaria para que cualquiera pueda construir el objeto.




## La planificación

Antes de construir hay que planificar. Se hace una **lista de materiales** con las cantidades, una lista de **herramientas**, y una **hoja de procesos** con las operaciones en orden: medir y marcar, cortar, perforar, lijar, unir, pintar... Se **reparten las tareas** entre los miembros del equipo y se fija un **calendario**, por ejemplo con un **diagrama de Gantt**, una tabla con las tareas en filas y los días en columnas que muestra qué hay que hacer cada día. También se calcula el presupuesto: el coste de cada material por la cantidad usada, más el de otros recursos, para saber si el proyecto es viable. Una buena planificación evita perder tiempo y material.

| Material | Cantidad | Precio unidad | Total |
|---|---|---|---|
| Tablero contrachapado | 1 | 2,50 € | 2,50 € |
| Listón de pino | 2 | 0,80 € | 1,60 € |
| Cola blanca | 50 g | 0,02 €/g | 1,00 € |
| Clavos | 20 | 0,01 € | 0,20 € |
| TOTAL | | | 5,30 € |

undefined

## La construcción y la seguridad en el taller

En la fase de construcción se fabrica el objeto o un **prototipo**, un primer modelo para comprobar que la idea funciona antes de fabricarlo de verdad. Se usan herramientas para **medir y marcar** (regla, escuadra, lápiz), **sujetar** (tornillo de banco, sargentos), **cortar** (serrucho, segueta, tijeras), **perforar** (taladro), **desbastar** (lima, lija) y **unir** (cola, clavos, tornillos). En el taller hay que seguir siempre las **normas de seguridad**: usar **gafas de protección** al cortar o taladrar, recogerse el pelo y no llevar ropa suelta, sujetar bien las piezas, no jugar con las herramientas, dejar cada una en su sitio y avisar al profesor de cualquier accidente. El orden y la limpieza también son seguridad.




## La evaluación del producto

Cuando el objeto está construido, hay que evaluarlo. Se **prueba** en condiciones reales y se comprueba, uno por uno, si cumple los requisitos que se fijaron al principio: ¿sujeta bien el móvil?, ¿cuesta menos de 3 euros?, ¿es estable? Se anotan los **fallos** y se proponen **mejoras**. También se evalúa el **proceso**: si se cumplió el calendario, si el reparto de tareas funcionó y qué se haría de otra forma. En la industria, la evaluación incluye **ensayos** de resistencia, seguridad y duración, y el estudio de su **impacto ambiental**. Un fallo no es un fracaso: es información para mejorar. Muchos inventos famosos necesitaron cientos de prototipos.

undefined

## La documentación del proyecto

Todo proyecto se recoge en una memoria técnica, un documento que permite a otras personas entender y reproducir el trabajo. Suele incluir: una **portada** con el

título y los autores; un **índice**; la **descripción del problema** y los requisitos; la **información** recopilada; los **bocetos** y la justificación de la solución elegida; los **planos**; la lista de **materiales y herramientas**; la **hoja de procesos**; el **presupuesto**; la **evaluación** con las pruebas y las mejoras propuestas; y las **conclusiones**. Se elabora con un procesador de textos o una herramienta colaborativa en la nube, y se puede acompañar de una **presentación** para exponerla ante la clase.

undefined

## El trabajo en equipo

Los proyectos tecnológicos casi nunca los hace una sola persona. Trabajar en equipo permite combinar habilidades y repartir el esfuerzo, pero exige organización. Es útil asignar **roles**: coordinación (organiza y vigila los plazos), secretaría (toma notas y lleva la memoria), responsable de materiales (controla el material y el orden) y responsable de seguridad (vigila las normas del taller). Los roles pueden rotar. Las claves de un buen equipo son la **comunicación**, el **respeto** a las ideas de todos, el **compromiso** con las tareas propias y la **resolución de conflictos** dialogando. Las empresas usan métodos de trabajo como **Scrum**, con tareas cortas y reuniones frecuentes para revisar el avance.

undefined

## Del problema al producto



## Ejercicios

1. **¿En qué se diferencian la ciencia y la tecnología?**

2. **Nombra tres inventos de distintas épocas y la necesidad que resolvieron.**

3. **Enumera en orden las fases del proceso tecnológico.**

4. **¿Qué diferencia hay entre boceto, croquis y plano?**

5. **¿Qué es un diagrama de Gantt y para qué sirve?**

6. **¿Qué es un prototipo?**

7. **Escribe cinco normas de seguridad en el taller.**

8. **¿Qué apartados debe tener una memoria técnica?**

9. **Propón cuatro roles para un equipo de proyecto y sus funciones.**

10. **Tu soporte para el móvil se cae cuando lo pones en horizontal. ¿En qué fase estás y qué harías?**

## Practica

1. **La tecnología busca sobre todo...**
   - **A)** conocer la naturaleza
   - **B)** resolver problemas creando objetos
   - **C)** hacer experimentos
2. **La primera fase del proceso tecnológico es...**
   - **A)** construir
   - **B)** identificar el problema
   - **C)** evaluar
3. **Un dibujo rápido a mano alzada es...**
   - **A)** un plano
   - **B)** un boceto
   - **C)** un despiece
4. **El diagrama de Gantt sirve para...**
   - **A)** calcular el presupuesto
   - **B)** planificar el calendario
   - **C)** dibujar vistas
5. **Un primer modelo para probar una idea es...**
   - **A)** un prototipo
   - **B)** un presupuesto
   - **C)** una memoria
6. **La Revolución Industrial empezó con...**
   - **A)** la imprenta
   - **B)** la máquina de vapor
   - **C)** internet
7. **Al taladrar es obligatorio usar...**
   - **A)** guantes de lana
   - **B)** gafas de protección
   - **C)** auriculares
8. **El documento que recoge todo el proyecto es...**
   - **A)** la memoria técnica

**B)** el boceto

**C)** la factura

9. **Para sujetar una pieza al cortarla se usa...**

**A)** el tornillo de banco

**B)** la lija

**C)** el pincel

10. **CAD significa...**

**A)** dibujo asistido por ordenador

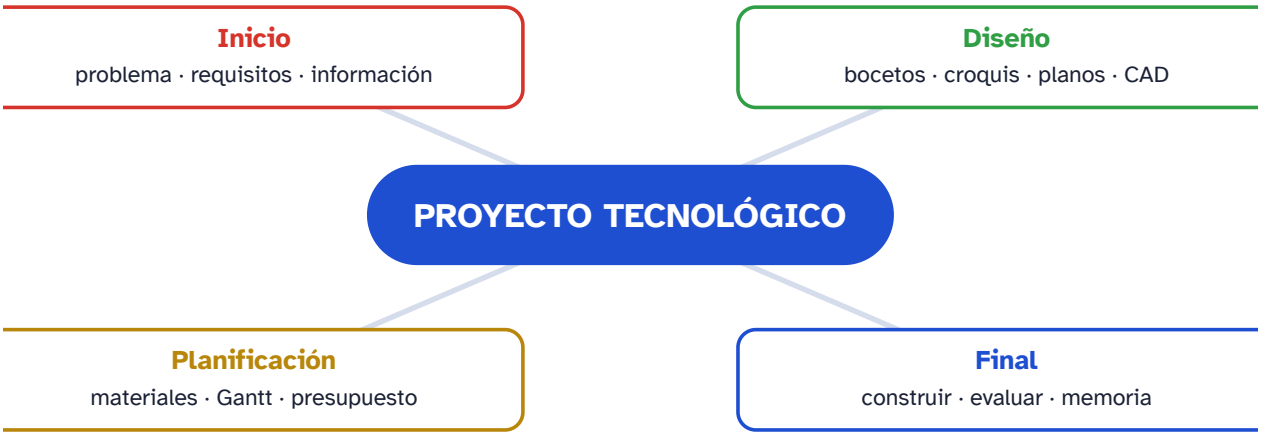
**B)** cálculo de áreas

**C)** control automático

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre ciencia y tecnología; Cuáles son las fases del proceso tecnológico y por qué a veces hay que volver atrás; Qué contiene una memoria técnica.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Tecnología**

Conocimientos y técnicas para crear soluciones a necesidades.

**Proceso tecnológico**

Problema, información, diseño, planificación, construcción, evaluación.

**Requisitos**

Condiciones que debe cumplir la solución.

**Boceto**

Dibujo rápido a mano alzada de una idea.

**Prototipo**

Primer modelo para probar una idea.

**Diagrama de Gantt**

Calendario de tareas en una tabla.

**Presupuesto**

Cálculo del coste de los materiales y recursos.

**Memoria técnica**

Documento que recoge todo el proyecto.

## Soluciones

1. **B)** Resolver problemas.
2. **B)** Identificar el problema.
3. **B)** Un boceto.
4. **B)** Planificar en el tiempo.
5. **A)** Un prototipo.
6. **B)** La máquina de vapor.
7. **B)** Gafas.
8. **A)** La memoria técnica.
9. **A)** El tornillo de banco.
10. **A)** Diseño asistido por ordenador.

## Soluciones de los ejercicios

1. La ciencia busca conocer y explicar la naturaleza; la tecnología aplica conocimientos para crear objetos y sistemas que resuelven problemas.
2. La rueda (transportar cargas), la imprenta (difundir libros), el teléfono móvil (comunicarse a distancia).
3. Identificar el problema, buscar información, diseñar, planificar, construir, evaluar y comunicar.
4. Boceto: dibujo rápido a mano alzada. Croquis: dibujo a mano con medidas. Plano: dibujo preciso, a escala, con instrumentos o con ordenador.
5. Una tabla con las tareas y los días que muestra cuándo se hace cada una; sirve para planificar el calendario.
6. Un primer modelo de un objeto que se construye para comprobar que la idea funciona y detectar fallos.
7. Gafas de protección, pelo recogido, sujetar bien las piezas, no jugar con las herramientas, dejarlas en su sitio, avisar de cualquier accidente.
8. Portada, índice, problema y requisitos, información, bocetos y solución, planos, materiales y herramientas, hoja de procesos, presupuesto, evaluación y conclusiones.
9. Coordinación (organiza), secretaría (memoria), materiales (controla el material), seguridad (vigila las normas).
10. En la evaluación; analizaría la causa (base estrecha, centro de gravedad alto), propondría una mejora y volvería a la fase de diseño.